

Aplicación de un flujo de fotogrametría subacuática para la reconstrucción del fondo marino en Eastern Dry Rocks

Peña Gonzalez Viviana Andrea¹

¹ vpenag@unal.edu.co. Universidad Nacional de Colombia

Abstract

Los arrecifes coralinos son ecosistemas de alta relevancia ecológica y espacial, pero también sistemas sensibles a múltiples presiones ambientales, por lo que requieren herramientas de monitoreo capaces de representar su estructura con alto detalle. En este contexto, el presente estudio evaluó la aplicabilidad de un flujo fotogramétrico subacuático basado en Structure from Motion y Multi-View Stereo (SfM-MVS) (1) para la reconstrucción tridimensional del relieve bentónico a partir de un subconjunto del dataset abierto del arrecife Eastern Dry Rocks, Florida. El propósito fue analizar hasta qué punto un flujo manual en Agisoft Metashape, complementado con una prueba exploratoria del script ReefShape, permitía generar productos espaciales útiles en condiciones académicas y con recursos computacionales limitados. La metodología incluyó la selección de subconjuntos de imágenes, control básico de calidad, alineación fotogramétrica, generación de nube de puntos densa, construcción de malla tridimensional y obtención de productos derivados como DEM y ortomosaico en bloques específicos. Los resultados mostraron que el procesamiento fue viable en subconjuntos espacialmente manejables, especialmente en el bloque principal de líneas 17–18, donde se obtuvieron reconstrucciones coherentes del arrecife, así como una malla y un DEM preliminar en un subbloque multilinea recortado. En conjunto, el trabajo confirma el potencial del enfoque SfM-MVS para la caracterización bentónica, pero también evidencia limitaciones de escalabilidad asociadas al volumen de datos, al ensamblaje entre bloques, al consumo de almacenamiento y a la automatización incompleta de ReefShape.

Keywords: underwater photogrammetry; Structure from Motion; SQUID-5; ReefShape.

1. Introducción

Los arrecifes coralinos son ecosistemas de alta relevancia ecológica, económica y social, ya que sostienen biodiversidad marina, servicios ecosistémicos y actividades asociadas al turismo y la recreación costera (2,3). No obstante, estos ecosistemas se encuentran sometidos a presiones derivadas del cambio ambiental y de los impactos antropogénicos sobre el océano como la sobrepesca, el tránsito marítimo y el desarrollo costero (4), lo que ha motivado iniciativas de monitoreo, restauración y evaluación de riesgo en distintas regiones, incluida América Latina y el Caribe (5–7). Debido a eso, el desarrollo de herramientas de monitoreo y mapeo de hábitats marinos se vuelve un tema importante a nivel mundial y regional (8,9), más específicamente, los arrecifes coralinos requieren métodos de observación de alta resolución espacial para analizar su estructura, textura y cambios

de cobertura a nivel local de los enfoques de mapeo de hábitats marinos y reconstrucción
fotogramétrica de alta resolución se han vuelto cada vez más relevantes para describir la
estructura de los arrecifes y apoyar su gestión y seguimiento (1,10).

2. Marco Conceptual

2.1 Structure from Motion (SfM)

La técnica de fotogrametría digital basada en Structure from Motion (SfM) se consi-
dera un método fotogramétrico automatizado, de alta resolución y bajo costo relativo, que
retoma los principios de la fotogrametría estereoscópica clásica al reconstruir la geometría
tridimensional de una escena a partir de imágenes ópticas superpuestas obtenidas desde
distintos puntos de vista.(11).

2.2 Multi-View Stereo (MVS)

A partir de la orientación de cámaras resuelta por SfM, la fase de Multi-View Stereo
(MVS) permite densificar la reconstrucción. En esta etapa se aprovecha la información
radiométrica y geométrica de los píxeles para estimar una nube de puntos mucho más
detallada, a partir de la cual pueden generarse una malla tridimensional y superficies de-
rivadas. En términos operativos, esta secuencia SfM-MVS constituye la base del procesa-
miento implementado en software como Agisoft Metashape.

2.3 Fotogrametría subacuática

La fotogrametría subacuática basada en Structure from Motion (SfM) ha empezado a
utilizarse como herramienta para documentar la estructura del fondo marino mediante
mosaicos, modelos de elevación mallas y nubes de puntos, que aportan información para
analizar la forma y la estructura de los arrecifes de coral (1,12,13). Pero la calidad de la
información estos productos dependen de muchos factores como el ángulo de toma, el
solape entre imágenes, la estabilidad del control espacial y la consistencia del procesa-
miento fotogramétrico, de manera que aun así se automatice un flujo de trabajo para el
procesamiento es fundamental la evaluación de coherencia de la geometría generada
(14,15).

2.4 ReefShape como flujo automatizado de fotogrametría subacuática

El Perry Institute for Marine Science desarrollo ReefShape que propone un flujo au-
tomatizado de fotogrametría subacuática orientado al monitoreo bentónico a escala de
parcela. A diferencia de un procesamiento manual en Metashape, el script integra en una
sola secuencia varias etapas del flujo SfM-MVS: alineación inicial de fotografías, detección
de marks, incorporación de georreferenciación y escalas visuales, optimización de cáma-
ras, generación de depth maps, construcción de malla, creación de DEM, ortomosaico y
exportación de productos GIS y reportes de procesamiento(15).

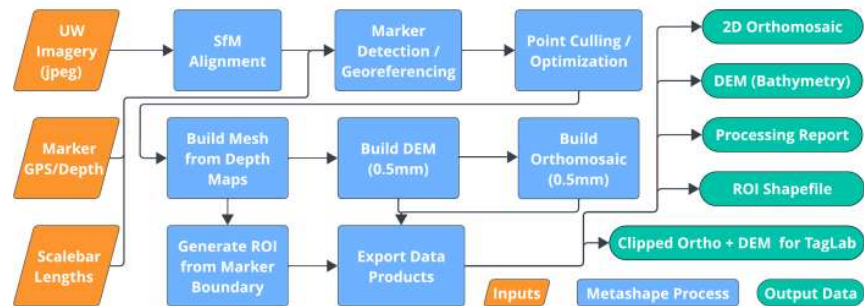


Figura 1: Diagrama de flujo que muestra los pasos del flujo de trabajo de fotogrametría automatizados mediante el script principal de ReefShape.

3. Materials and Methods

3.1 Zona de estudio

El área de estudio corresponde al arrecife coralino *Eastern Dry Rocks*, localizado dentro del área protegida de Florida Keys National Marine Sanctuary, ubicado a aproximadamente 11 km al sureste de Key West, Florida. El arrecife solo tiene 90 acres, pero tiene una concentración de hábitats de arrecifes de coral en una pequeña área, en profundidades entre los 5 y los 35 pies. El arrecife Eastern Dry Rocks presenta formaciones típicas de la mayoría de las formaciones arrecifales de la zona, con una zona de escombros y largos “dedos” de coral de arena y cañones llenos de coral (16)

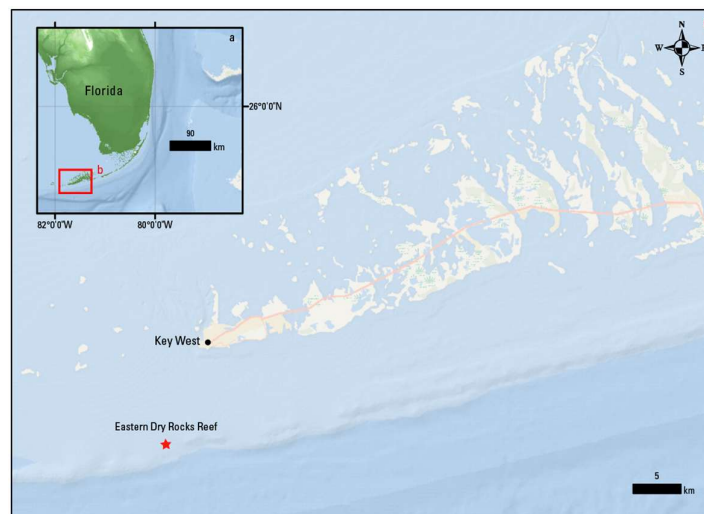


Figura 2. Mapa del área de estudio (a) la región de estudio y (b) el área de estudio.(17)

3.2 Datos

El conjunto de datos utilizado fue publicado por el U.S. Geological Survey (USGS) y fue adquirido entre el 7 y el 13 de mayo de 2021 mediante el sistema SQUID-5, la plataforma fue remolcada en superficie utilizando el buque de la NOAA R/V Carson, el objetivo principal de dicho levantamiento fue generar cartografía con buena resolución del fondo marino, incluyendo: nude puntos, mapas batimétricos y ortomosaico georreferenciado, con fines de análisis espacial y brindar a apoyo a estudios ecologicos y estructurales del arrecife.(17)

3.2.1. Instrumento de captura

Los datos fueron capturados por el SQUID-5 - SfM Quantitative Underwater Imaging Device with Five Cameras, que está equipado con cinco cámaras subacuáticas orientadas hacia abajo, con una cámara central y cuatro cámaras separadas ortogonalmente a 50 cm de la cámara central, para garantizar solapamiento y permitir la generación de escenas 3D, las cámaras periféricas están inclinadas un 10% hacia afuera, respecto a la cámara central(18). El sistema también viene equipado con un receptor GNSS Trimble R7 y con una antena GNSS Trimble Zephyr – 2, los datos GNSS se procesan con datos de una estación base de referencia continua CORS en la Red Permanente de Referencia de Florida (FPRN)(19).

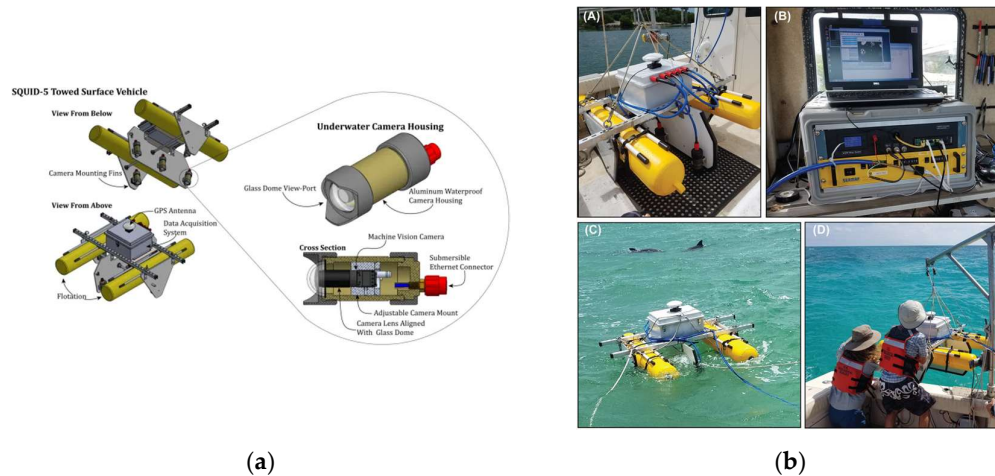


Figure 3.: (a) Diagrama del vehículo de superficie remolcado SQUID-5 y las carcasas impermeables de las cámaras; (b) Fotografías de operaciones de campo con el vehículo SQUID-5.

Especificaciones:

- Fabricante – Diseñado y construido por Gerry Hatcher del USGS PCMSC Marine Facility
- Modelo - SQUID-5 V1.1
- Peso - 52kg
- Dimensiones – ancho 1.5 m, largo 1.25 m, alto 0.9 m
- Potencia 120 VAC – 240 VAC, consumo total del Sistema 300 watts max.

3.2.2. Imágenes superpuestas del fondo marino recogidas en el arrecife de coral Eastern Dry Rocks, Florida, 2021

El data release reporta que el conjunto completo tiene 138.733 imágenes TIFF organizadas por líneas de levantamiento e incluyen los productos finales(17). El ortofotomosaico final cubre aproximadamente 800 x 160 m del fondo marino y fue publicado con resolución de 5 mm. Dado el tamaño del conjunto de datos y las exigencias computacionales, en este trabajo no se procesó el survey completo, sino un subconjunto representativo orientado a evaluar la viabilidad de un flujo de trabajo SfM ajustado a los recursos disponibles.

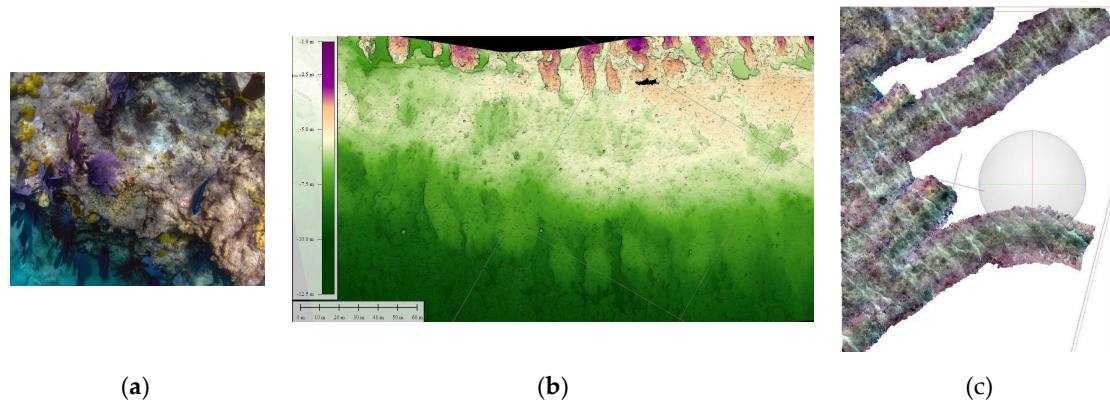


Figure 4.: (a) Ejemplo de imagen submarina de una de las cámaras.; (b) Vista de muestra del modelo digital de elevación (DEM), (c) Vista de muestra de un conjunto de datos de nubes de puntos más grande (17).

3.2.3. Selección del subconjunto de datos

Debido al tamaño del benchmark completo, el procesamiento se organizó por subconjuntos. Para este trabajo se seleccionaron las líneas 17 a la 24 con un peso total de 35.2 GB y 4739 imágenes correspondientes a 8 líneas consecutivas. Estas se organizaron inicialmente en cuatro chunks: A: líneas 17 – 18, B: líneas 19 – 20, C: líneas 21 – 22, y D: líneas 23 – 24. La división se hizo por la necesidad de reducir el costo computacional y evaluar la continuidad entre las líneas consecutivas. En una primera fase se seleccionó como caso principal el bloque formado por las líneas 17 y 18, al observarse un subconjunto manejable y con continuidad espacial suficiente para probar la reconstrucción. Luego, se realizaron pruebas en los demás pares de líneas y más adelante, con un subconjunto recortado que integro parte de las líneas 17 -24.

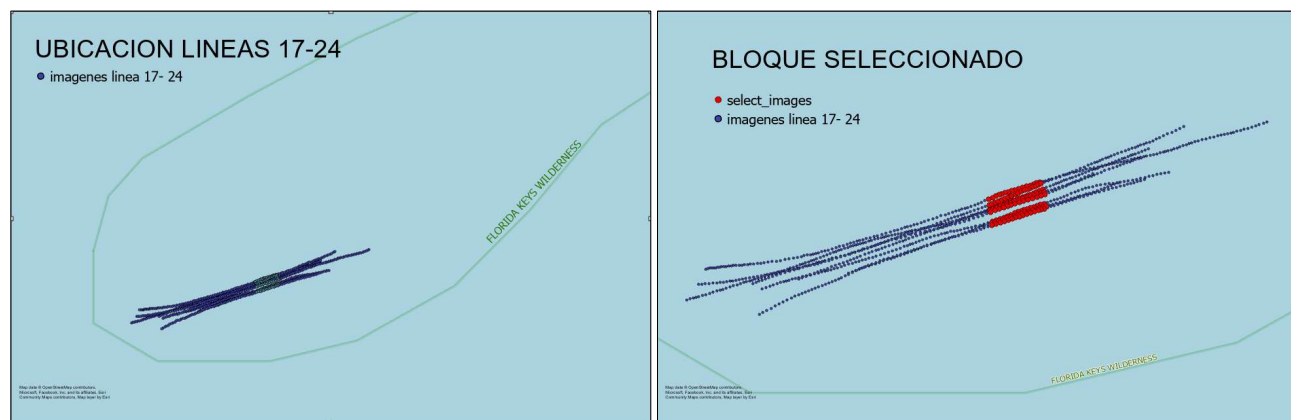


Figura 5. Ubicación y selección de los conjuntos de datos.

3.3 Métodos

3.3.1 Preprocesamiento de imágenes

El procesamiento se desarrolló en Agisoft Metashape Professional(20) siguiendo un flujo fotogramétrico basado en Structure from Motion, y Multi-View Stereo. En una primera etapa se seleccionó como caso principal el par de líneas 17–18, por corresponder a un bloque manejable en términos de volumen de imágenes y continuidad espacial. Sobre este subconjunto se aplicó un control de calidad preliminar revisando la consistencia de la imagen y excluyendo fotografías que no aportaban puntos de unión fiables o producían alineaciones inestables eliminando las imágenes con quality menor a 0.4. De manera

complementaria, el ejercicio también se realizó para los otros pares de líneas y para el bloque seleccionado en el punto 3.2.3

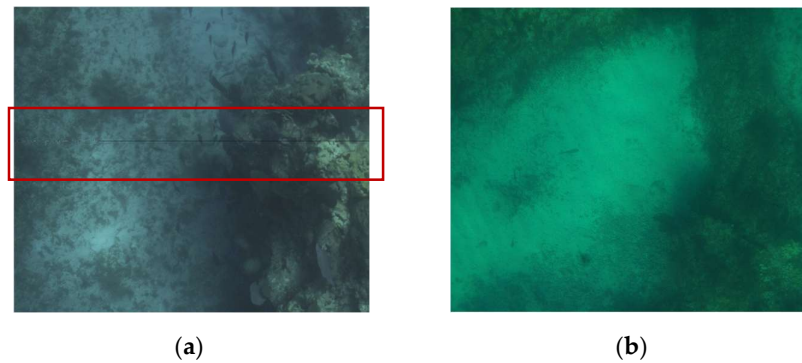
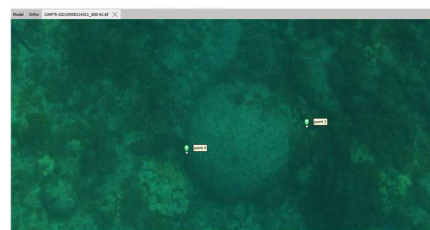


Figure 6. (a) Imagen dañada por problemas de compresión de los datos del Proyecto SQUID-5.; (b) Imagen marcada con Quality 0 debido a toma borrosa (c).

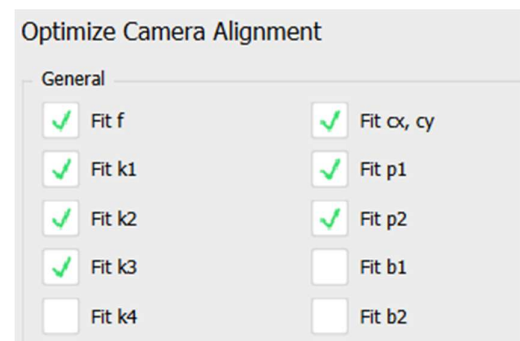
3.3.2 Alineación fotogramétrica

El alineamiento de las imágenes se realizó en Metashape usando precisión media, preselección genérica y preselección de referencias. En esta etapa se estimó la orientación de la cámara y se generó la nube dispersa de puntos de conexión (tie points) mediante la comparación de imágenes y el ajuste de paquetes. La calidad del alineamiento se evaluó visualmente en función de la coherencia de la geometría de los puntos, la continuidad de la franja de arrecife y la ausencia de duplicaciones importantes o soluciones de cámara divergentes. Cuando fue necesario, se eliminaron cámaras muy separadas, giradas, flotando y grupos aislados.

Posteriormente, con la herramienta de limpieza por selección gradual (clean tie points) se depuró la nube de puntos dispersos en función del error de reconstrucción (Reconstruction uncertainty) buscando eliminar entre el 15 y el 20% de los puntos con mayor error y del error de proyección (Reprojection error) eliminando alrededor del 10% de los puntos con mayor error. Como aproximación al control geométrico, se incorporaron cuatro puntos y dos scale bars; sin embargo, dado que el conjunto de datos proviene de un benchmark y no de un levantamiento instrumentado específicamente para ReefShape, el valor de la scale bar se aproximó a partir de mediciones realizadas sobre las imágenes. Finalmente se ejecutó la optimización de cámaras evidenciando que el error de los puntos de control.



(a)



(b)

Markers	Longitude	Latitude	Altitude (m)	Accuracy (m)	Error (m)	Projections	Error (pix)
✓ point 1	-81.84433046	24.45941623	-27.956	0.005	4.366	52	91.320
✓ point 2	-81.84437593	24.45941825	-26.563	0.005	2.862	49	2.206
✓ point 3	-81.84438320	24.45944151	-25.842	0.005	0.038	61	4.097
✓ point 5	-81.84429165	24.45949844	-24.698	0.005	0.146	16	5.815
✓ point 6	-81.84429326	24.45950071	-24.442	0.005	0.040	15	2.286
Total Error							
Control points					2.336		47.504
Check points							

(c)

Markers	Longitude	Latitude	Altitude (m)	Accuracy (m)	Error (m)	Projections	Error (pix)
✓ point 1	-81.84433046	24.45941623	-27.956	0.005	2.300	52	45.610
✓ point 2	-81.84437593	24.45941825	-26.563	0.005	1.917	49	4.772
✓ point 3	-81.84438320	24.45944151	-25.842	0.005	2.003	61	6.206
✓ point 5	-81.84429165	24.45949844	-24.698	0.005	0.418	16	4.857
✓ point 6	-81.84429326	24.45950071	-24.442	0.005	0.318	15	2.228
Total Error							
Control points					1.628		24.099
Check points							

(d)

Figura 7. (a) Ubicación de puntos de control, (b) parámetros de optimización de las cámaras (c) Error en los puntos de control antes de la optimización de cámaras (d) Error en los puntos de control después de la optimización de cámaras.

3.3.3 Generación de nube densa – Dense construction and mesh generation

Una vez considerada aceptable la alineación, se generó una nube de puntos densa a partir de las cámaras alineadas. Este paso corresponde a la fase de reconstrucción densa del flujo SfM-MVS, en la que se utiliza la superposición de imágenes para estimar una representación tridimensional más detallada del fondo marino. A partir de esta nube se construyó una malla triangular para representar la morfología del arrecife y del fondo circundante. La aceleración por GPU se empleó siempre que estuvo disponible, especialmente en los procesos de reconstrucción densa y construcción de malla. Los parámetros utilizados se seleccionaron de manera conservadora, buscando mantener un equilibrio entre detalle geométrico, tiempo de procesamiento y disponibilidad de memoria y almacenamiento.

3.3.4 Productos derivados

Los productos derivados incluyeron un modelo digital de elevación y, cuando fue posible, un ortomosaico. En el bloque principal formado por las líneas 17–18 se obtuvieron la malla y un DEM utilizable, mientras que la generación de ortomosaico fue estable solo en parte de las pruebas. En el subbloque exploratorio multilinea extraído de las líneas 17–24 se obtuvo una malla 3D texturizada y un DEM preliminar, mientras que la ortorrectificación no produjo una salida válida. Por esta razón, en este trabajo se consideró que la nube de puntos y la malla representaban los productos geométricos más robustos del flujo, mientras que DEM y ortomosaico se interpretaron como derivados complementarios.

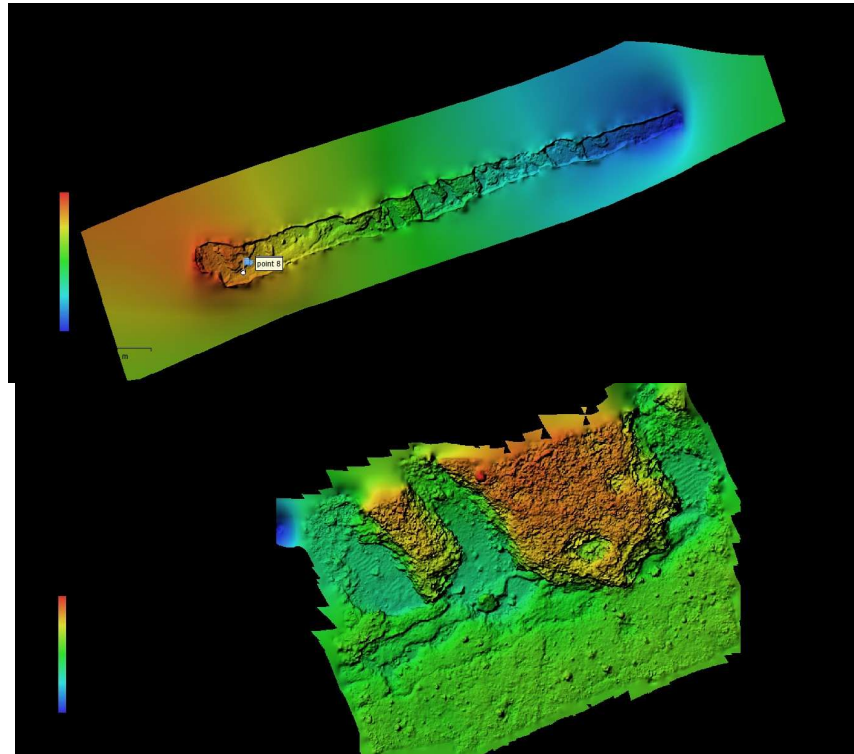


Figure 8. Se muestra arriba el DEM resultado en la ejecución de las líneas 17 y 18 y abajo el resultado del bloque cortado.

De manera complementaria, se realizó una corrección básica de color en las imágenes utilizadas, con el propósito de reducir la dominante azul-verde típica del ambiente subacuático y mejorar la visibilidad de texturas del fondo marino. Este ajuste permitió aumentar el contraste local entre colonias coralinas, sustrato y zonas arenosas, favoreciendo la detección de puntos homólogos durante la alineación. La corrección se empleó únicamente como apoyo visual dentro del preprocesamiento y no como un procedimiento formal de calibración radiométrica.



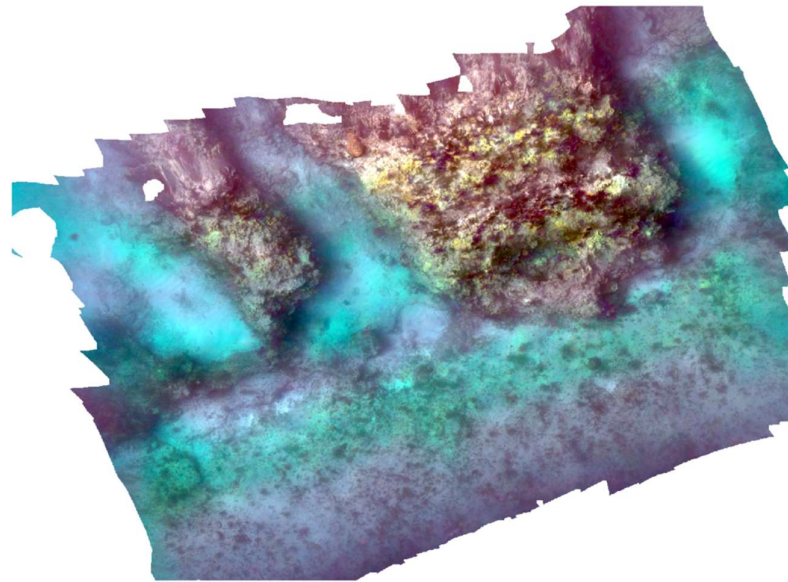


Figure 9. Ortomosaicos generados, arriba se muestra el resultado en la línea 17-18 y abajo en el bloque recortado.

3.3.5 Análisis de coherencia geométrica

Los resultados del procesamiento se evaluaron cualitativamente mediante inspección visual de la coherencia geométrica. Los principales criterios incluyeron la continuidad espacial del arrecife reconstruido, la compacidad de la nube de puntos, la ausencia de estructuras duplicadas o divergentes, la presencia de artefactos de borde, vacíos locales y la viabilidad de derivar productos de malla y ráster a partir del bloque alineado. Los experimentos adicionales con múltiples chunks o subbloques multilinea solo se consideraron satisfactorios cuando produjeron una geometría compacta y consistente. En cambio, las nubes abiertas, las alineaciones inestables, los ensamblajes fallidos y los ortomosaicos vacíos se interpretaron como indicadores de escalabilidad limitada bajo las condiciones disponibles de hardware, almacenamiento y solape efectivo.

3. Resultados

5.1 Caso principal: líneas 17–18

El subconjunto correspondiente a las líneas 17–18 permitió completar satisfactoriamente la fase fotogramétrica base en Metashape. Se obtuvo una alineación funcional, una nube de puntos densa, una malla tridimensional y un DEM utilizable sobre un subtramo representativo del arrecife. Estos resultados indican que el flujo SfM-MVS fue aplicable al dataset cuando se trabajó sobre una extensión reducida y computacionalmente manejable.

5.2 Pruebas en chunks adicionales

Se realizaron pruebas adicionales con los pares de líneas 19–20, 21–22 y 23–24, con el fin de evaluar la posibilidad de replicar el flujo de manera homogénea sobre otros bloques consecutivos. Aunque varios de estos chunks alcanzaron etapas intermedias de alineación o reconstrucción, el desempeño general fue menos estable que en el caso principal. En particular, los intentos de ensamblaje entre chunks y la generación de algunos productos

derivados no produjeron resultados suficientemente robustos, lo que sugiere que las correspondencias entre bloques consecutivos no siempre fueron suficientes para su integración automática.

Table 1. Resultado de preprocesamiento y alineamiento de las imágenes.

Chunk	Lineas	Fotos iniciales	Fotos eliminadas	Fotos finales	Align logrado	Point cloud
A	17-18	1582	266	1316	1515	Si
B	19-20	1246	164	1082	1082	No
C	21-22	876	127	749	742	No
D	23-24	880	84	796	795	No
Bloque	17-24	634	38	596	596	Si

5.3 Ensayo multineal recortado

Con el propósito de evaluar si un mayor solape lateral entre trayectorias mejoraba la estabilidad geométrica, se construyó un subbloque exploratorio a partir de una selección espacial de imágenes de las líneas 17 a 24. En este ensayo fue posible obtener una malla 3D texturizada y un DEM preliminar con patrón batimétrico coherente en la zona central. No obstante, persistieron artefactos en bordes y la generación del ortomosaico no produjo un resultado válido. En consecuencia, este subbloque se interpretó como una prueba exploratoria útil para analizar la escalabilidad del flujo, mas no como producto final consolidado.

4. Discusión

Los resultados obtenidos indican que el dataset seleccionado es pertinente para evaluar un flujo SfM-MVS, pero también evidencian que la reproducibilidad práctica de un procesamiento automatizado depende de manera crítica de la escala del conjunto de datos y de la compatibilidad del entorno computacional. El artículo de Reefshape reporta que el procesamiento SfM fue realizado en Metashape, que los conjuntos de fotos fueron subsampleados para minimizar ruido por exceso de cobertura, y que los tie points fueron depurados mediante reconstruction uncertainty, projection accuracy y reprojection error antes de generar nubes densas, DSM y ortomosaicos. Ese antecedente ayuda a interpretar por qué, en este trabajo, un subconjunto pequeño funcionó mejor que los ensayos de unión o procesamiento más extensos.

Del mismo modo, se puede analizar que la optimización iterativa de la nube de tie points reduce tiempo de operador y mejora reproducibilidad, pero al mismo tiempo esto aumenta los costos computacionales. En este caso, la automatización completa con ReefShape no logró ejecutarse de forma estable, lo que sugiere que el script está mejor adaptado a subconjuntos más pequeños o a configuraciones de software más controladas.

En síntesis, el trabajo no demuestra un fracaso del enfoque SfM, sino una diferencia entre viabilidad metodológica y viabilidad operativa. El flujo manual en Metashape sí permitió reconstruir un caso de estudio representativo; lo que no fue reproducible de forma completa fue la automatización del procesamiento sobre bloques más extensos.

298

299

5. Conclusiones

300

301

El flujo fotogramétrico basado en SfM-MVS fue viable para reconstruir un subtramo representativo del arrecife usando imágenes del sistema SQUID-5 en Agisoft Metashape. La secuencia de alineación, optimización, nube de puntos, malla y DEM produjo resultados útiles para documentar la morfología del fondo.

302

303

304

305

La automatización mediante ReefShape no pudo reproducirse completamente bajo las condiciones de hardware, almacenamiento y compatibilidad disponibles. Por tanto, el plugin se mantuvo como un ensayo exploratorio y no como el flujo principal de producción.

306

307

308

309

Los ensayos de escalamiento a múltiples líneas y chunks mostraron que el principal límite del procedimiento fue operativo: volumen de imágenes, consumo de disco, sensibilidad del alineamiento entre bloques y dificultad para integrar automáticamente transectos consecutivos. En consecuencia, el procesamiento por subconjuntos representativos resultó ser la estrategia más robusta y defendible para este ejercicio.

310

311

312

313

314

315

316

6. Patentes

317

Financiación: Esta investigación no recibió financiación externa.

318

Declaración del Comité de Revisión Institucional: No aplicable.

319

Declaración de consentimiento informado: No aplicable.

320

Declaración de disponibilidad de datos: Los scripts, la descripción del flujo de trabajo y los materiales de apoyo asociados a este estudio están disponibles en el repositorio de GitHub del proyecto https://github.com/vapena13/coral_usgs-RS.git. Los datos utilizados en este trabajo provienen de <https://cmgds.marine.usgs.gov/data-releases/datarelease/10.5066-P93RIIG9/>.

321

322

323

324

Conflictos de interés: Los autores declaran no haber conflictos de interés. Abreviaturas

325

Referencias

326

327

1. Nocerino E, Menna F, Gruen A, Troyer M, Capra A, Castagnetti C, Rossi P, Brooks AJ, Schmitt RJ, Holbrook SJ. Coral Reef Monitoring by Scuba Divers Using Underwater Photogrammetry and Geodetic Surveying. Remote Sensing 2020, Vol 12, [Internet]. 2020 [cited 2026 Mar 23];12. doi: 10.3390/RS12183036. 328
329
330
2. Brander LM, Van Beukering P, Cesar HSJ. The recreational value of coral reefs: A meta-analysis. Ecological Economics [Internet]. 2007 [cited 2026 Mar 23];63:209–218. doi: 10.1016/j.ecolecon.2006.11.002. 331
332
3. Spalding M, Burke L, Wood SA, Ashpole J, Hutchison J, zu Ermgassen P. Mapping the global value and distribution of coral reef tourism. Mar Policy [Internet]. 2017 [cited 2026 Mar 24];82:104–113. doi: 10.1016/j.marpol.2017.05.014. 333
334
4. Halpern BS, Frazier M, Afflerbach J, Lowndes JS, Micheli F, O'Hara C, Scarborough C, Selkoe KA. Recent pace of change in human impact on the world's ocean. Scientific Reports 2019 9:1 [Internet]. 2019 [cited 2026 Mar 23];9:11609-. doi: 10.1038/s41598-019-47201-9. Cited in PMID: 31406130. 335
336
337
5. Bayraktarov E, Banaszak AT, Maya PM, Kleypas J, Arias-Gonzalez JE, Blanco M, Calle-Triviño J, Charuvi N, Cortes-Useche C, Galvan V, et al. Coral reef restoration efforts in Latin American countries and territories. PLoS One [Internet]. 2020 [cited 2026 Mar 23];15:e0228477. doi: 10.1371/journal.pone.0228477. Cited in PMID: 32756569. 338
339
340

6. Uribe ES, Luna-Acosta A, Etter A. Red List of Ecosystems: Risk assessment of coral ecosystems in the Colombian Caribbean. *Ocean Coast Manag* [Internet]. 2021 [cited 2026 Mar 23];199:105416. doi: 10.1016/j.ocecoaman.2020.105416.
7. Cortés-Useche C, Muñiz-Castillo AI, Calle-Triviño J, Yathiraj R, Arias-González JE. Reef condition and protection of coral diversity and evolutionary history in the marine protected areas of Southeastern Dominican Republic. *Reg Stud Mar Sci*. 2019;32. doi: 10.1016/j.rsma.2019.100893.
8. B. Lyons M, M. Roelfsema C, V. Kennedy E, M. Kovacs E, Borrego-Acevedo R, Markey K, Roe M, M. Yuwono D, L. Harris D, R. Phinn S, et al. Mapping the world's coral reefs using a global multiscale earth observation framework. *Remote Sens Ecol Conserv* [Internet]. 2020 [cited 2026 Mar 23];6:557–568. doi: 10.1002/rse2.157.
9. Kennedy E V., Roelfsema CM, Lyons MB, Kovacs EM, Borrego-Acevedo R, Roe M, Phinn SR, Larsen K, Murray NJ, Yuwono D, et al. Reef Cover, a coral reef classification for global habitat mapping from remote sensing. *Sci Data* [Internet]. 2021 [cited 2026 Mar 24];8. doi: 10.1038/s41597-021-00958-z. Cited in PMID: 34341357.
10. Spyksma AJP, Miller KI, Shears NT. Diver-generated photomosaics as a tool for monitoring temperate rocky reef ecosystems. *Front Mar Sci*. 2022;9:953191. doi: 10.3389/fmars.2022.953191.
11. Tomás R, Riquelme A, Cano M, Abellan A. Structure from Motion (SfM): una técnica fotogramétrica de bajo coste para la caracterización y monitoreo de macizos rocosos [Internet]. 2016 [cited 2026 Mar 23]. Available from: https://www.researchgate.net/publication/309611177_Structure_from_Motion_SfM_una_tecnica_fotogrametrica_de_bajo_coste_para_la_caracterizacion_y_monitoreo_de_macizos_rocosos.
12. Pizarro O, Friedman A, Bryson M, Williams SB, Madin J. A simple, fast, and repeatable survey method for underwater visual 3D benthic mapping and monitoring. *Ecol Evol* [Internet]. 2017 [cited 2026 Mar 23];7:1770–1782. doi: 10.1002/ece3.2701.
13. Spyksma AJP, Miller KI, Shears NT. Diver-generated photomosaics as a tool for monitoring temperate rocky reef ecosystems. *Front Mar Sci*. 2022;9:953191. doi: 10.3389/fmars.2022.953191.
14. Zhong J, Li M, Gruen A, Schindler K, Liao X, Guo Q. Cutting-edge 3D reconstruction solutions for underwater coral reef images: A review and comparison. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing* [Internet]. 2025 [cited 2026 Mar 23];230:779–803. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2025.10.009.
15. Greene WO, Marshall S, Li J, Dahlgren CP. Reefshape: A System for the Efficient Collection and Automated Processing of Time-Series Underwater Photogrammetry Data for Benthic Habitat Monitoring. *J Vis Exp*. 2025;2025-June:e67343. doi: 10.3791/67343.
16. Eastern Dry Rocks Sanctuary Preservation Area | Florida Keys National Marine Sanctuary [Internet]. [cited 2026 Mar 24]. Available from: <https://floridakeys.noaa.gov/zones/spas/eastern.html>.
17. Hatcher GA, Kranenbug CJ, Warrick JA, Bosse ST, Zawada DG, Yates KK, Johnson SA. Overlapping seabed images and location data acquired using the SQUID-5 system at Eastern Dry Rocks coral reef, Florida, in May 2021, with derived point cloud, digital elevation model and orthomosaic of submerged topography. *US Geological Survey data release* [Internet]. 2022 [cited 2026 Mar 24]; Available from: <https://cmgds.marine.usgs.gov/data-releases/datarelease/10.5066-P93RIIG9/>.
18. Hatcher GA, Warrick JA, Ritchie AC, Dailey ET, Zawada DG, Kranenburg C, Yates KK. Accurate Bathymetric Maps From Underwater Digital Imagery Without Ground Control. *Front Mar Sci*. 2020;7:541617. doi: 10.3389/fmars.2020.00525.
19. SQUID-5 camera system | U.S. Geological Survey [Internet]. [cited 2026 Mar 24]. Available from: <https://www.usgs.gov/centers/pcmsc/science/squid-5-camera-system#overview>.
20. Agisoft Metashape: Professional Edition [Internet]. [cited 2026 Mar 24]. Available from: <https://www.agisoft.com/features/professional-edition/>.